

১০.১২। গ্যাসের গতিতত্ত্ব ও আদর্শ গ্যাসের সূত্র

Kinetic Theory of Gas and Ideal Gas laws

১. বয়েলের সূত্র : গ্যাসের গতিতত্ত্বের সমীকরণ (10.16) থেকে আমরা জানি $p V = \frac{1}{3} M \bar{c}^2$ ।

তাপমাত্রা স্থির থাকলে $\bar{c}^2$ ধ্রুব এবং গ্যাসের ভর M ধ্রুব হওয়ায় $\frac{1}{3} M \bar{c}^2$ ধ্রুব।

$$\therefore p V = \frac{1}{3} M \bar{c}^2 = \text{ধ্রুব}$$

$$\text{বা, } V \propto \frac{1}{p}$$

অর্থাৎ স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন এর চাপের ব্যস্তানুপাতিক। এটাই বয়েলের সূত্র।

২. চার্লসের সূত্র : গ্যাসের গতিতত্ত্বের সমীকরণ (10.21) থেকে আমরা জানি গ্যাস অণুর গতিশক্তি কেলভিন তাপমাত্রার সমানুপাতিক, অর্থাৎ $E \propto T$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} M \bar{c}^2 \propto T$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} M \bar{c}^2 = K T \text{ [এখানে } K \text{ একটি ধ্রুবক]}$$

সুতরাং সমীকরণ (10.16) থেকে আমরা পাই,

$$pV = \frac{1}{3} M \bar{c}^2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} M \bar{c}^2 = \frac{2}{3} K T$$

$$\text{বা, } V = \frac{2 K}{3 p} \times T$$

চাপ স্থির থাকলে $\frac{2 K}{3 p}$ ধ্রুব থাকে।

সুতরাং স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন এর কেলভিন তাপমাত্রার সমানুপাতিক। এটাই চার্লসের সূত্র।

৩. চাপীয় সূত্র : গ্যাসের গতিতত্ত্বের সমীকরণ (10.21) থেকে আমরা জানি গ্যাস অণুর গতিশক্তি কেলভিন তাপমাত্রার সমানুপাতিক। অর্থাৎ $E \propto T$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} M \bar{c}^2 \propto T$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} M \bar{c}^2 = K T \text{ [এখানে } K \text{ একটি ধ্রুবক]}$$

সুতরাং (10.16) সমীকরণ থেকে আমরা পাই,

$$pV = \frac{1}{3} M \bar{c}^2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} M \bar{c}^2 = \frac{2}{3} K T$$

$$\text{বা, } P = \frac{2 K}{3 V} \times T$$

আয়তন স্থির থাকলে $\frac{2 K}{3 V}$ ধ্রুব থাকে।

সুতরাং স্থির আয়তনে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ এর কেলভিন তাপমাত্রার সমানুপাতিক। এটাই চাপীয় সূত্র।

৪. আদর্শ গ্যাস সমীকরণ : গ্যাসের গতিতত্ত্বের সমীকরণ (10.21) থেকে আমরা জানি গ্যাস অণুর গতিশক্তি কেলভিন তাপমাত্রার সমানুপাতিক। অর্থাৎ

$$E \propto T$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} M \bar{c}^2 \propto T$$

সুতরাং (10.16) সমীকরণ থেকে আমরা পাই,

$$pV = \frac{1}{3} M \bar{c}^2$$

$$\text{অতএব, } pV \propto T$$

$$\text{সুতরাং } pV = K T$$

যদি এক মোল গ্যাস বিবেচনা করা হয় যার আয়তন V

তাহলে, $pV = R T$ হবে।

এখানে R হচ্ছে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক। আবার n মোল গ্যাসের জন্যে,

$pV = n R T$ । এটিই হচ্ছে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ।